



PROGRAMA DE ASIGNATURA · NIVEL DE GRADO

Nanociencia

FIS-3541

Distribución	HT	HP	HI	H-DE	Total
Semanales	2	2	0	9	13
Semestre	32	32	0	144	208

CRÉDITOS

3

Prerrequisitos: FIS-3511, FIS-3516

Correquisitos: N/A

Fecha de última actualización: 2026-07-20

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

Nanociencia introduce el estudio de la materia en la escala de 1 a 100 nanómetros, donde la elevada relación superficie-volumen y el confinamiento cuántico hacen que las propiedades electrónicas, ópticas, mecánicas y térmicas dependan del tamaño y la forma. Partiendo de los fundamentos de la física moderna, la asignatura desarrolla el confinamiento cuántico y la densidad de estados en sistemas de dimensionalidad reducida, la física de superficies e interfases, y la estructura y propiedades de las nanoestructuras 0D, 1D y 2D: nanopartículas, puntos cuánticos, nanotubos de carbono, nanohilos, grafeno y otros materiales bidimensionales.

El curso aborda además las dos grandes rutas de fabricación de nanoestructuras (top-down y bottom-up) y las técnicas de caracterización a nanoescala (microscopías electrónicas SEM y TEM, microscopías de sonda STM y AFM, difracción de rayos X y espectroscopías ópticas), culminando con el transporte electrónico en nanoestructuras y sus aplicaciones en nanoelectrónica, energía y nanomedicina. Las horas prácticas se dedican a la resolución sistemática de problemas, al modelado computacional de efectos de tamaño cuántico y al análisis e interpretación de imágenes y espectros publicados; el trabajo experimental con instrumentación no forma parte de esta asignatura.

Al finalizar, el estudiante dispondrá de un marco conceptual riguroso para comprender la literatura de nanociencia y nanotecnología, valorar críticamente sus aplicaciones e implicaciones sociales, y continuar hacia asignaturas avanzadas, trabajos de grado o estudios de posgrado en física de la materia condensada, ciencia de materiales y áreas afines.

PERFIL DEL/LOS DOCENTE(S)

El docente debe poseer, como mínimo, título de Maestría en Física, Nanociencia, Nanotecnología, Ciencia de Materiales o áreas afines, con dominio de la mecánica cuántica y de la física del estado sólido aplicadas a sistemas de baja dimensionalidad. Se espera experiencia en la enseñanza universitaria de la física, familiaridad con las técnicas de caracterización de nanomateriales (SEM, TEM, AFM, espectroscopías) y con herramientas de simulación computacional, vinculación deseable con proyectos de investigación en nanociencia o materiales, compromiso con la actualización disciplinar y capacidad para orientar el trabajo colaborativo e interdisciplinario de los estudiantes.

COMPETENCIAS

Fundamentales

- CF2** Utilizar el razonamiento lógico, creativo, crítico y reflexivo en el análisis de la realidad desde perspectivas variadas, con el propósito de colaborar con la solución de problemas nacionales y globales.
- CF3** Utilizar los recursos tecnológicos disponibles en su área de estudio y desempeño, con la finalidad de realizar eficazmente sus labores en los ámbitos académicos, profesionales y personales.

Genéricas

- CG7** Asumir un comportamiento ético en todas sus actuaciones profesionales y personales para contribuir con la integridad de los procesos institucionales y sociales, la convivencia armoniosa con los demás seres humanos, y la protección del ambiente.

Específicas

- CE1** Analizar y aplicar los conceptos, principios, leyes y teorías de la Física, con sus alcances, limitaciones y procedimientos, para ofrecer explicaciones a los fenómenos naturales y encontrar soluciones a situaciones problemáticas.
- CE5** Utilizar simulaciones y una variedad de herramientas e instrumentos tecnológicos y computacionales para investigar y analizar fenómenos y problemas físicos, destacando en la aplicación de técnicas modernas del campo.
- CE6** Analizar y utilizar los conceptos, principios, técnicas, métodos y lenguaje de la matemática, empleando metodologías diversas para proponer solución a los problemas y expresar leyes y modelos de la Física.
- CE7** Analizar fenómenos de manera colaborativa con pares de otras áreas del conocimiento, utilizando conceptos y métodos propios de las ciencias para resolver problemas y comunicar resultados.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPERADOS

- RAE-1** Explicar el carácter distintivo de la nanoescala a partir de la relación superficie-volumen y de los efectos cuánticos de tamaño, situando la nanociencia en su contexto histórico e interdisciplinario.
- RAE-2** Resolver problemas de confinamiento cuántico en pozos, hilos y puntos cuánticos, calculando niveles de energía y densidades de estados en sistemas 3D, 2D, 1D y 0D.
- RAE-3** Analizar el papel de la energía superficial, las fuerzas intermoleculares y el autoensamblaje en la estabilidad y la termodinámica de las nanoestructuras.
- RAE-4** Relacionar la estructura de las nanoestructuras 0D, 1D y 2D con sus propiedades electrónicas, ópticas y mecánicas dependientes del tamaño.
- RAE-5** Comparar las rutas de fabricación top-down y bottom-up, argumentando la selección de la técnica apropiada para una nanoestructura dada.
- RAE-6** Interpretar imágenes y espectros de SEM, TEM, STM, AFM, difracción de rayos X y espectroscopías ópticas para determinar tamaño, morfología y estructura de nanomateriales.
- RAE-7** Utilizar herramientas computacionales y simulaciones para modelar efectos de confinamiento cuántico y analizar datos de caracterización a nanoescala.
- RAE-8** Evaluar aplicaciones de la nanociencia en electrónica, energía y medicina, valorando de forma argumentada sus implicaciones éticas, sociales y ambientales.

CONTENIDO

Unidad 1: La nanoescala y el nacimiento de la nanociencia

Definición y dominios de la nanoescala; perspectiva histórica: de la conferencia de Feynman al microscopio de efecto túnel; escalas de longitud, energía y tiempo relevantes; relación superficie-volumen y propiedades dependientes del tamaño; carácter interdisciplinario de la nanociencia; implicaciones sociales, éticas y ambientales de la nanotecnología

Unidad 2: Fundamentos cuánticos del confinamiento

Repaso de la ecuación de Schrödinger y del pozo de potencial; partícula confinada en una, dos y tres dimensiones; confinamiento cuántico y dimensionalidad; densidad de estados en sistemas 3D, 2D, 1D y 0D; excitones y radio de Bohr excitónico; efectos de tamaño cuántico en las propiedades ópticas y electrónicas; tunelamiento cuántico

Unidad 3: Superficies e interfaces a nanoescala

Energía y tensión superficial; relajación y reconstrucción de superficies; fuerzas de van der Waals; doble capa eléctrica y estabilización coloidal; fisisorción y quimisorción; autoensamblaje molecular; efectos termodinámicos de tamaño: depresión del punto de fusión y ecuación de Gibbs-Thomson

Unidad 4: Nanoestructuras 0D y 1D

Nanopartículas metálicas y plasmones de superficie localizados; puntos cuánticos semiconductores y sus propiedades ópticas; fulerenos; nanotubos de carbono: estructura, quiralidad y propiedades electrónicas; nanohilos semiconductores; propiedades mecánicas de las nanoestructuras unidimensionales

Unidad 5: Nanoestructuras 2D y materiales bidimensionales

Grafeno: red cristalina, estructura de bandas y propiedades electrónicas; métodos de obtención del grafeno; nitruro de boro hexagonal y dicalcogenuros de metales de transición; pozos cuánticos y superredes semiconductoras; heteroestructuras de van der Waals

Unidad 6: Fabricación de nanoestructuras

Estrategias top-down y bottom-up; litografía óptica y de haz de electrones; depósito físico y químico de vapor; epitaxia de haces moleculares; síntesis coloidal de nanopartículas; crecimiento vapor-líquido-sólido de nanohilos; autoensamblaje dirigido; nanomanipulación con microscopios de sonda

Unidad 7: Caracterización de nanomateriales

Microscopía electrónica de barrido (SEM); microscopía electrónica de transmisión (TEM); microscopías de sonda de barrido: STM y AFM; difracción de rayos X y fórmula de Scherrer; espectroscopías UV-visible, Raman y de fotoluminiscencia; dispersión dinámica de luz; interpretación de imágenes y espectros

Unidad 8: Transporte electrónico y aplicaciones de la nanociencia

Transporte balístico y cuantización de la conductancia; bloqueo de Coulomb y transistor de un solo electrón; uniones túnel y electrónica molecular; aplicaciones en nanoelectrónica y fotónica; nanomateriales para energía: celdas solares y almacenamiento; nanomedicina y biosensores; nanoseguridad y regulación

ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES FORMATIVAS

E.1	Clase expositiva del docente: Exposición organizada y rigurosa de los fundamentos teóricos de la unidad.
E.2	Aprendizaje basado en problemas (ABP): Resolución de problemas teóricos y aplicados que exigen integrar los conceptos de la unidad.
E.10	Demostraciones y simulaciones en clase: Uso de demostraciones y simulaciones numéricas para visualizar conceptos abstractos.
E.13	Preguntas guías de lectura: Preguntas orientadoras que enfocan la lectura previa y preparan la discusión.
E.15	Discusiones estructuradas: Sesiones de discusión organizadas en torno a los temas más complejos de la asignatura.
E.18	Resolución de ejercicios y problemas: Práctica sistemática de ejercicios para consolidar procedimientos de cálculo y modelado.

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES

Criterios

C.1	Nivel de dominio de los conceptos y procedimientos.
C.2	Aplicación de conceptos y procedimientos a la resolución de problemas.
C.3	Capacidad de análisis, comprensión y síntesis.
C.4	Habilidades de comunicación científica, oral y escrita.
C.5	Uso efectivo de herramientas computacionales y de simulación.

Técnicas e instrumentos

Técnica	Instrumentos	Criterios
TE.1 Pruebas escritas u orales	Exámenes parciales y final; Pruebas cortas (quizzes)	C.1 C.2
TE.3 Trabajos escritos, individuales o en grupo	Ejercicios y asignaciones; Proyectos (individuales o colaborativos)	C.2 C.3 C.5

Técnica	Instrumentos	Criterios
TE.2 Exposiciones y presentaciones orales	Exposiciones y defensas orales	C.4

La evaluación es formativa, continua e integral (Res. 2021-227 y Res. 2003-084). Se aplican al menos dos evaluaciones parciales; ninguna prueba escrita puede exceder el 40 % de la puntuación total (Res. 72-346). La ponderación detallada se especifica en la guía didáctica de la asignatura.

RECURSOS DIDÁCTICOS Y TECNOLÓGICOS

Didácticos

- R1 Bibliografía académica: Libros de texto, manuales, artículos científicos y bases de datos.
- R2 Materiales de apoyo: Guías, cuadernos de laboratorio y colecciones de ejercicios.
- R3 Recursos digitales: Videos educativos, simulaciones interactivas, infografías y presentaciones.
- R6 Equipos convencionales: Proyector, calculadoras y equipos de laboratorio y de campo.

Tecnológicos

- R7 Equipos digitales: Computadoras y dispositivos con acceso a internet.
- R8 Software especializado: Python, MATLAB, R, simuladores y entornos de desarrollo (Jupyter).
- R4 Plataformas educativas: Sistemas de gestión del aprendizaje (Moodle, Blackboard, edX).

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Básicas

- Lindsay, S. M. (2010). Introduction to nanoscience. Oxford University Press.
 Poole, C. P., Jr., & Owens, F. J. (2003). Introduction to nanotechnology. John Wiley & Sons.

Complementarias

- Cao, G., & Wang, Y. (2011). Nanostructures and nanomaterials: Synthesis, properties, and applications (2.^a ed.). World Scientific.
 Hornyak, G. L., Dutta, J., Tibbals, H. F., & Rao, A. K. (2008). Introduction to nanoscience. CRC Press.
 Rogers, B., Adams, J., & Pennathur, S. (2014). Nanotechnology: Understanding small systems (3.^a ed.). CRC Press.
 Pradeep, T. (2007). Nano: The essentials. Understanding nanoscience and nanotechnology. McGraw-Hill.